

CHUYÊN ĐỀ: THỰC HÀNH CHỨNG MINH QUANG HỢP Ở CÂY XANH



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Mục tiêu thí nghiệm:** • Chứng minh lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng. • Chứng minh quang hợp giải phóng khí oxygen.
- Các bước tiến hành chủ yếu:** • *Bước 1:* Để chậu cây khoai lang vào bóng tối 2 ngày (để tiêu hết tinh bột cũ trong lá). • *Bước 2:* Bịt một phần lá bằng băng giấy đen rồi đem đặt dưới nắng vài giờ. • *Bước 3:* Ngắt lá, đun trong cồn 90° cách thủy để tẩy sạch chất diệp lục. • *Bước 4:* Cho lá vào dung dịch iodine (thuốc thử tinh bột). Phần lá nhận ánh sáng sẽ hóa màu xanh tím do chứa tinh bột.

Ví dụ 1

Quá trình nào sau đây là đặc trưng cơ bản của bài 'Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh'?



- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
- Đào thải các chất dư thừa ra khỏi cơ thể.
- Hấp thụ chất dinh dưỡng từ môi trường ngoài.
- Tất cả các ý kiến trên đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Năng lượng chủ yếu được giải phóng trong hoạt động sống của tế bào là dưới dạng nào?



- Năng lượng ATP.
- Nhiệt năng.
- Quang năng.
- Hóa năng.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Cơ quan đóng vai trò chủ đạo trong quá trình này ở sinh vật là gì?



- Hệ tuần hoàn.
- Tế bào và các bào quan chuyên biệt.
- Hệ tiêu hóa.
- Hệ hô hấp.

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Yếu tố môi trường nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình sống của sinh vật?

- a) Nhiệt độ môi trường.
- b) Nồng độ khí oxygen và carbon dioxide.
- c) Độ ẩm và lượng nước cung cấp.
- d) Tất cả các yếu tố trên.

Mức độ: ★★☆☆



II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa thực tiễn của bài học?

- a) Giúp con người hiểu và ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao năng suất.
- b) Giúp bảo vệ sức khỏe con người và các loài sinh vật khác.
- c) Bảo vệ môi trường sống xung quanh.
- d) Cả 3 phương án trên đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Trong tế bào sinh vật, bào quan nào được ví như 'nhà máy năng lượng'?

- a) Tế bào chất.
- b) Ti thể.
- c) Nhân tế bào.
- d) Lục lạp.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 7

Sự khác biệt cơ bản giữa cơ thể sống và vật không sống là gì?

- a) Khả năng di chuyển trong không gian.
- b) Khả năng trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản.
- c) Khối lượng cơ thể thay đổi.
- d) Màu sắc bên ngoài bắt mắt.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Mối liên hệ giữa các cơ quan trong cơ thể sinh vật thể hiện điều gì?

- a) Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
- b) Các cơ quan hoạt động độc lập không liên quan.
- c) Chỉ có hệ thần kinh là quan trọng.
- d) Không có mối liên hệ nào rõ ràng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Hoạt động nào sau đây cần tiêu tốn năng lượng nhiều nhất?

- a) Vận động cơ bắp cường độ cao.
- b) Nằm nghỉ ngơi thư giãn.
- c) Ngủ sâu vào ban đêm.
- d) Suy nghĩ nhẹ nhàng.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 10

Để đảm bảo các quá trình sinh lý diễn ra bình thường, con người cần thực hiện biện pháp nào?

- a) Ăn uống đủ chất và uống đủ nước mỗi ngày.
- b) Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao hợp lý.
- c) Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc.
- d) Tất cả các biện pháp trên.

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Thí nghiệm lịch sử của nhà bác học Joseph Priestley năm 1771 đã phát hiện ra cây xanh có khả năng 'thanh lọc' không khí khi một cây bạc hà đặt trong bình kín giúp ngọn nến tiếp tục cháy và con chuột sống sót!

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải

Thầy Lâm khoa học